

ENEM 2014

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 ENEM - 2014

2 Gabarito

1 ENEM - 2014

Exercício 1. (ENEM) Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante.



SOUSA, M. Cebolinha, n. 240, jun. 2006.

Figura 1:

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é

(A) nulo.
(B) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
(C) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.
(D) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.
(E) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.

Exercício 2. (ENEM) Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada.

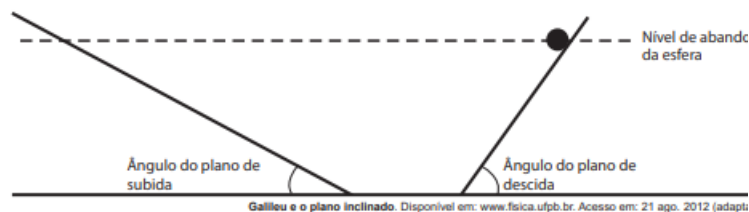


Figura 2:

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera

(A) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.

(B) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.

(C) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.

(D) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento.

(E) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento.

Exercício 3. (ENEM) O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras duas esferas, que inicialmente estavam paradas.

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em:

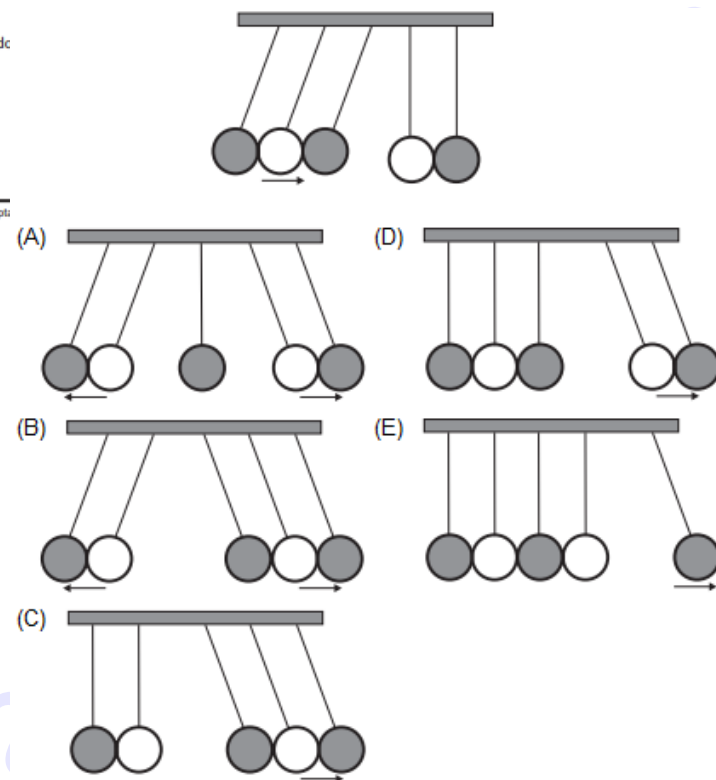


Figura 3:

Exercício 4. (ENEM) Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas.

YODER, J. G. *Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado).

Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o(a)

- (A) comprimento da haste seja mantido constante.
- (B) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena.
- (C) material da haste possua alta condutividade térmica.
- (D) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura.
- (E) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante.

Exercício 5. (ENEM) Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água (*mca*).

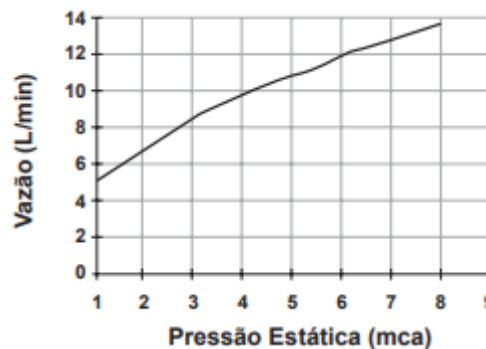


Figura 4:

Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 *minutos*, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 30 *dias*, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a

- (A) 69.120.
- (B) 17.280.
- (C) 11.520.
- (D) 8.640.
- (E) 2.880.

Exercício 6. (ENEM) Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores Δh como mostrado no gráfico. Foram estudadas, separadamente, quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V .

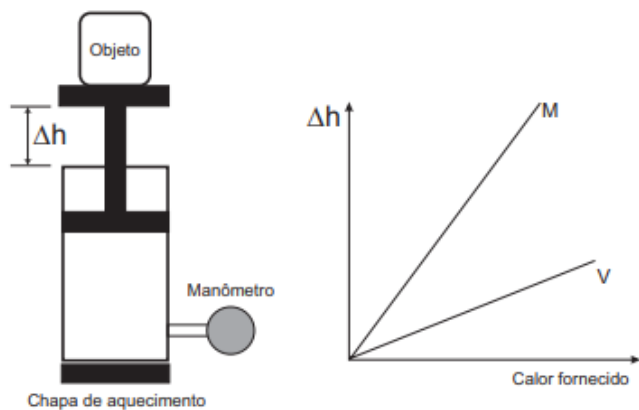


Figura 5:

A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M , em relação ao V , apresentar

- (A) maior pressão de vapor.
- (B) menor massa molecular.
- (C) maior compressibilidade.
- (D) menor energia de ativação.
- (E) menor capacidade calorífica.

Exercício 7. (ENEM) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição?

- (A) Fissão do material radioativo.
- (B) Condensação do vapor-d'água no final do processo.
- (C) Conversão de energia das turbinas pelos geradores.
- (D) Aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água.
- (E) Lançamento do vapor-d'água sobre as pás das turbinas.

Exercício 8. (ENEM) As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos: (i) o quanto escurece a lente; (ii) o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar; e (iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele.

Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro, são apresentados os resultados.

Amostra	Tempo de escurecimento (segundo)	Tempo de esmaecimento (segundo)	Transmitância Média da Lente quando exposta à luz (%)
1	20	50	80
2	40	30	90
3	20	30	50
4	50	50	50
5	40	20	95

Exercício 9. (ENEM) É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul.

Disponível em: <http://nautilus.fis.uc.pt>. Acesso em 20 maio 2014 (adaptado).

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos?

- (A) Ciano.
- (B) Verde.
- (C) Amarelo.
- (D) Magenta.
- (E) Vermelho.

Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar em óculos?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Exercício 10. (ENEM) Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível.

Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado?

- (A) Mudou de sentido.
- (B) Sofreu reflexão total.
- (C) Atingiu o valor do ângulo limite.
- (D) Direcionou-se para a superfície de separação.
- (E) Aproximou-se da normal à superfície de separação.

Exercício 11. (ENEM) Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B .

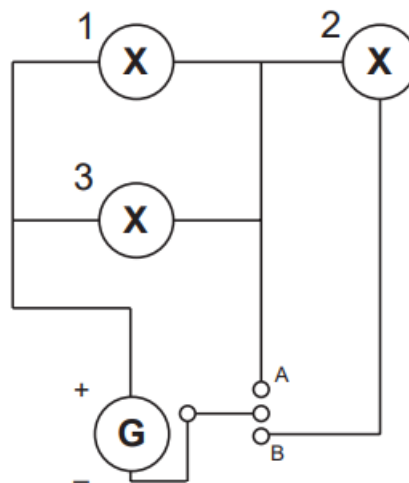


Figura 6:

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição

- (A) B , pois a corrente será maior nesse caso.
- (B) B , pois a potência total será maior nesse caso.
- (C) A , pois a resistência equivalente será menor nesse caso.
- (D) B , pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.
- (E) A , pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso.

Exercício 12. (ENEM) O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v induzindo uma corrente elétrica de intensidade i como ilustrado na figura.

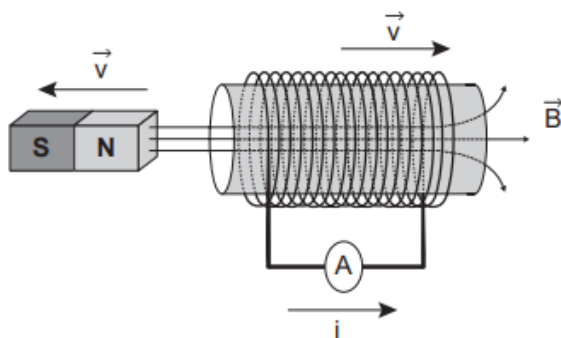


Figura 7:

A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a

- (A) esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida.
- (B) direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida.
- (C) esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade.
- (D) direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida.
- (E) esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade.

Exercício 13. (ENEM) Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.

WENDLING, M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br. Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência

- (A) da luz visível.
- (B) do ultravioleta.
- (C) do infravermelho.
- (D) das micro-ondas.
- (E) das ondas longas de rádio.

Exercício 14. (ENEM) Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.

LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a

- (A) frequência.
- (B) intensidade.
- (C) forma da onda.
- (D) amplitude da onda.
- (E) velocidade de propagação.

Exercício 15. (ENEM) Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia.

O fenômeno descrito é a

- (A) difração.
- (B) refração.
- (C) polarização.
- (D) interferência.
- (E) ressonância.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (A)

Solução 3. (C)

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)

Solução 6. (E)

Solução 7. (B)

Solução 8. (C)

Solução 9. (D)

Solução 10. (E)

Solução 11. (C)

Solução 12. (A)

Solução 13. (C)

Solução 14. (A)

Solução 15. (E)